

Pràctica CloudFormation

Ex 1. fer un update canviant el tipus de instance



El que fa és canviar només el WebServerInstance, mantenint la pila

Ex. 2. Crear un arxiu en metadata:

/etc/dadespersonals.txt:
content: "Nom: Josep cognom: Olivares"
mode: '000400'
owner: root
group: root

Comprovar que s'ha creat:
sh-4.2\$ ls da*
dadespersonals.txt
sh-4.2\$ sudo cat da*
Nom: Josep cognom: Olivares

Exercici 3. Modifiqueu la plantilla per afegir una base de dades a RDS i connecteu-la mitjançant scripts d'ajuda a la màquina EC2.

El primer que farem serà crear una instància RDS-mysql

MyRDSInstance:

Type: `AWS::RDS::DBInstance`

Properties:

- Engine: `mysql`
- EngineVersion: `"8.0"`
- DBInstanceClass: `db.t3.micro`
- AllocatedStorage: `20`
- StorageType: `gp2`
- DBName: `!Ref DBName`
- MasterUsername: `!Ref DBUser`
- MasterUserPassword: `!Ref DBPassword`
- PubliclyAccessible: `false`
- VPCSecurityGroups:
 - `!GetAtt RDSSecurityGroup.GroupId`
- BackupRetentionPeriod: `7`
- DeletionProtection: `false`

I crear el seu grup de seguretat

Resources:

RDSSecurityGroup:

Type: `AWS::EC2::SecurityGroup`

Properties:

- GroupDescription: `Allow MySQL access from EC2`
- SecurityGroupIngress:
 - IpProtocol: `tcp`
 - FromPort: `3306`
 - ToPort: `3306`
 - SourceSecurityGroupId: `!GetAtt WebServerSecurityGroup.GroupId`

Com la versió de AMI dona problemes, posarem sempre per defecte la 2023 i esborrarem el Mapping

Properties:

IamInstanceProfile: `!Ref MyInstanceProfile`

ImageId: `!Sub '{{resolve:ssm:/aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-default-x86_64}}'`

Canviem yum (obsolet) per dnf en tots els llocs on apareix (i habilitem els serveis necessaris actualitzats al nom en ús). També podem eliminar el

- packages:
 - dnf:

Creem un helper script amb el arxiu de configuració de la base de dades RDS-mysql

files:

/var/www/html/dbconfig.php:

```
content: !Sub |
    <?php
    define('DB_HOST', '${MyRDSInstance.Endpoint.Address}');
    define('DB_NAME', '${DBName}');
    define('DB_USER', '${DBUser}');
    define('DB_PASSWORD', '${DBPassword}');
    ?>
mode: "000644"
owner: apache
group: apache
```

Eliminem /tmp/setup.mysql: (ara la BBDD està en RDS)

I posem uns nous arxius de validació

Configure:

commands:

```
01_test_rds_connection:
command: !Sub |
    mysql -h ${MyRDSInstance.Endpoint.Address} -P ${MyRDSInstance.Endpoint.Port}
    -u ${DBUser} -p'${DBPassword}' -e "SELECT 1" ${DBName}
test: "! test -f /var/log/rds-connection-verified"

02_mark_connection_verified:
command: "touch /var/log/rds-connection-verified"
```

El user data, on ara instal·lem i actualitzem els serveis, buscant els paquets adequats a la versió aws 2023 linux quedaria com

UserData: !Base64

```
Fn::Sub: |
#!/bin/bash
dnf update -y
dnf install -y php php-cli php-common php-mysqlnd php-curl
dnf install -y python3 python3-pip
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
pip3 install https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/aws-cfn-bootstrap-py3-
latest.tar.gz
# Run cfn-init to apply metadata configuration
/opt/aws/bin/cfn-init -v \
```

```
--stack ${AWS::StackName} \  
--resource WebServerInstance \  
--configsets InstallAndRun \  
--region ${AWS::Region}  
RESULT=$?  
# Signal CloudFormation with the result  
/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? \  
--stack ${AWS::StackName} \  
--resource WebServerInstance \  
--region ${AWS::Region}
```

I finalment modifiquem el arxiu index.html per mostrar informació interessant

RDS Database Connection

RDS Endpoint: pila-josemi-8246452345-myrdsinstance-fufzccvtizjk.cvceupnonij3.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306

Database: MyDatabase

Connected to RDS MySQL successfully!

MySQL Version 8.0.45

PHP Information

PHP Version 8.5.6

Exericici 4. Modifica el RDS per a que faça una còpia de seguretat abans de borrar-se

No més al afegit la opció

DeletionPolicy: [Snapshot](#)

quedant el resultat del RDS així:

MyRDSInstance:

Type: [AWS::RDS::DBInstance](#)

DeletionPolicy: [Snapshot](#)

Properties:

Engine: [mysql](#)

EngineVersion: "8.0"

DBInstanceClass: [db.t3.micro](#)

AllocatedStorage: 20

StorageType: [gp2](#)

DBName: [!Ref DBName](#)

MasterUsername: [!Ref DBUser](#)

MasterUserPassword: [!Ref DBPassword](#)

PubliclyAccessible: [false](#)

VPCSecurityGroups:
- !GetAtt RDSSecurityGroup.GroupId
BackupRetentionPeriod: 7
DeletionProtection: false